

Guía de despliegue y soporte

Clemen-Integra ERP

Autor: Edwin Serrano – Will Yes Solutions

Uso interno: instalación y mantenimiento del ERP en cliente

1. Objetivo del documento

Este documento resume, paso a paso, cómo desplegar Clemen-Integra ERP en el servidor del cliente, cómo actualizar versiones futuras, y cómo brindar soporte remoto tanto a nivel de aplicación como de base de datos.

2. Componentes a instalar

Clemen-Integra ERP está compuesto por dos partes principales:

- Backend (API REST): archivo JAR ejecutable de Spring Boot.
Ejemplo de archivo: inventario-1.0.0.jar
- Frontend (interfaz web): carpeta estática generada por Vite.
Ejemplo: carpeta dist/ con index.html y la carpeta assets/.

En el paquete de despliegue se usarán dos carpetas:

- backend\ → contiene inventario-X.Y.Z.jar
- frontend\ → contiene todos los archivos estáticos generados por Vite (index.html, assets, etc.).

3. Preparación del servidor del cliente (una sola vez)

3.1. Requisitos de software:

- Windows Server o Windows 10/11 estable.
- Java 21 (o versión compatible con el backend).
 - Verificar con: `java -version`
- Node.js LTS (para servir el frontend con `npx serve`).
 - Verificar con: `node -v` y `npm -v`
- MySQL Server instalado y configurado (ya existente en el cliente).

3.2. Estructura de carpetas sugerida en el servidor:

- C:\clemen-erp\
 - app\ → versión actualmente en producción
 - backups\ → copias de versiones anteriores

Dentro de app/ se crearán posteriormente:

- C:\clemen-erp\app\backend\
 - C:\clemen-erp\app\frontend\

4. Instalación inicial en el servidor

4.1. Copiar los artefactos al servidor:

1) Desde el equipo de desarrollo, generar el paquete:

- Backend: `mvn clean package -DskipTests`
 - Salida: `target\inventario-1.0.0.jar`
- Frontend: `npm run build:prod`
 - Salida: carpeta `dist/` con `index.html` y `assets/`

2) Crear en el PC de desarrollo una carpeta de release, por ejemplo:

C:\Users\Edwin\Desktop\clemen-erp-1.0.0\

- backend\inventario-1.0.0.jar
- frontend\contenido de dist)

3) Comprimir esta carpeta y copiar el .zip al servidor del cliente.

4) En el servidor, descomprimir el paquete en C:\clemen-erp\app\

- Resultado esperado:

C:\clemen-erp\app\backend\inventario-1.0.0.jar
C:\clemen-erp\app\frontend\index.html, assets, etc.

4.2. Creación de scripts de arranque (en el servidor):

- Backend: crear archivo C:\clemen-erp\app\backend\start-backend.bat con el contenido:
cd C:\clemen-erp\app\backend
java -jar inventario-1.0.0.jar --spring.profiles.active=prod
- Frontend: crear archivo C:\clemen-erp\app\frontend\start-frontend.bat con el contenido:
cd C:\clemen-erp\app\frontend
npx serve -s . -l 5173

4.3. Arranque manual para la primera prueba:

- 1) Ejecutar start-backend.bat y esperar el mensaje de que Tomcat está arriba (puerto 8081, perfil prod).
- 2) Ejecutar start-frontend.bat y verificar que muestra:
Local: http://localhost:5173
- 3) Desde un navegador en la misma red, abrir:
http://IP_DEL_SERVIDOR:5173 y probar login + 2FA.

5. Proceso de actualización de versión

Este flujo se usará cada vez que se publique una nueva versión (por ejemplo 1.0.1).

5.1. En el equipo de desarrollo:

- 1) Actualizar código (backend y/o frontend) y probar en local.
- 2) Generar nuevo JAR:
mvn clean package -DskipTests
→ target\inventario-1.0.1.jar
- 3) Generar nuevo build del frontend:
npm run build:prod
→ carpeta dist/ actualizada.
- 4) Crear nueva carpeta de release, por ejemplo:
C:\Users\Edwin\Desktop\clemen-erp-1.0.1\
 ■■ backend\inventario-1.0.1.jar
 ■■ frontend\ (nuevo dist)
- 5) Comprimir la carpeta y copiar el .zip al servidor.

5.2. En el servidor (ventana de mantenimiento):

- 1) Detener aplicaciones:
 - Cerrar la ventana del backend (java -jar...).
 - Cerrar la ventana del frontend (npx serve...).
- 2) Crear backup de la versión actual:
 - Renombrar C:\clemen-erp\app\ a algo como:
C:\clemen-erp\backups\app_YYYYMMDD-HHMM\
- 3) Descomprimir el nuevo .zip en C:\clemen-erp\app\
- 4) Actualizar start-backend.bat si cambió el nombre del JAR:
java -jar inventario-1.0.1.jar --spring.profiles.active=prod
- 5) Ejecutar start-backend.bat y start-frontend.bat.
- 6) Probar login y casos críticos básicos.

5.3. Rollback rápido si hay problemas:

- 1) Detener backend y frontend.
- 2) Borrar C:\clemen-erp\app\ y renombrar el último backup a app\.

3) Ejecutar nuevamente los scripts de arranque.

6. Acceso remoto a la base de datos del cliente

Objetivo: poder conectarse desde tu PC (MySQL Workbench) a la BD del cliente de forma segura.

6.1. Requisitos de red (coordinados con el área de sistemas del cliente):

- Configurar una VPN para que tu equipo obtenga una IP interna del cliente.
- Asegurarse de que desde tu PC puedas hacer ping al servidor MySQL (por ejemplo, 192.168.10.50).

6.2. Configuración de MySQL en el servidor del cliente (realizada por el admin de BD):

1) En my.ini / my.cnf, permitir conexiones externas dentro de la red interna:

bind-address = 0.0.0.0 (o IP interna específica del servidor)

2) Crear un usuario dedicado para administración remota:

```
CREATE USER 'edwin_admin'@'192.168.10.%' IDENTIFIED BY 'CLAVE_SEGURA';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON clemen_integra_erp.* TO 'edwin_admin'@'192.168.10.%;'  
FLUSH PRIVILEGES;
```

(Ajustar el rango 192.168.10.% al segmento real de la VPN.)

3) En el firewall del servidor, abrir el puerto 3306 únicamente para la red de la VPN.

6.3. Conexión desde tu PC (MySQL Workbench):

- Host: IP interna del servidor (ejemplo: 192.168.10.50).
- Port: 3306
- User: edwin_admin
- Password: la definida en el paso anterior.
- Probar conexión y, si es exitosa, ya se pueden ejecutar consultas y scripts de mantenimiento.

Nota de seguridad: evitar exponer MySQL directamente a Internet. Siempre usar VPN y reglas de firewall restringidas.

7. Soporte remoto y atención de incidentes

7.1. Acceso remoto al servidor de la aplicación:

- Instalar en el servidor una herramienta de escritorio remoto (por ejemplo, AnyDesk).
- Configurar acceso desatendido con una contraseña fuerte.
- Acordar con el cliente el procedimiento de conexión (ID y horario permitido).

7.2. Flujo recomendado cuando se reporta un error en producción:

- 1) Conectarse al servidor por escritorio remoto.
- 2) Revisar el estado de las ventanas de backend y frontend.
- 3) Abrir los logs del backend (según se configure, por ejemplo en una carpeta logs/ o en la propia consola).
- 4) Identificar el mensaje de error real (stacktrace, SQL, etc.).
- 5) Regresar a tu equipo de desarrollo y reproducir/corregir el problema en local.
- 6) Generar nueva versión (backend y/o frontend) siguiendo el flujo del punto 5.
- 7) Desplegar la nueva versión en el servidor y validar con el usuario.

De esta forma puedes atender incidentes críticos sin desplazarte físicamente, utilizando siempre el mismo proceso de despliegue controlado y con posibilidad de rollback.

8. Checklist rápido de despliegue

Antes de dejar una versión en producción, verificar:

Backend:

- mvn clean package -DskipTests ejecutado sin errores.
- inventario-X.Y.Z.jar copiado en C:\clemen-erp\app\backend\
- Perfil activo: prod (ver en logs: "profile is active: 'prod'").
- Endpoint de versión responde: http://SERVIDOR:8081/api/public/version

Frontend:

- npm run build:prod ejecutado sin errores.
- Carpeta dist/ copiada completa a C:\clemen-erp\app\frontend\
- npx serve -s . -l 5173 arrancando sin errores.
- Login y 2FA probados desde un navegador externo.

Soporte y mantenimiento:

- Usuario de MySQL remoto configurado (edwin_admin o similar) vía VPN.
- Herramienta de escritorio remoto instalada en el servidor.
- Procedimiento de backup y rollback documentado y probado al menos una vez.